Interrogation nº 1

Théorie de la mesure et probabilités – Sorbonne Université 2025-26

Mercredi 15 octobre 2025 – durée : 1 heure

Les réponses doivent être justifiées. On portera une attention particulière à la rédaction (il est demandé de rédiger de manière claire, s'il vous plaît).
Les documents, téléphones portables et autres appareils électroniques sont interdits. Il est interdit de parler avec un autre étudiant pendant l'épreuve.
Les trois exercices sont indépendants les uns des autres.
Le sujet est long. Le total de points de toutes les questions vaut 11,5. Votre note sur 10 sera votre total de points, tronqué à 10 si jamais il venait à excéder cette valeur.

Bon courage ! ☺

Exercice 1 *(4 points)*

(a) Donner la définition d'une tribu $\mathcal{E}$ sur un ensemble E.

(b) Soit $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Pour chaque $\mathcal{E}_i$, $i = 1, 2, 3, 4$, indiquer si c'est une tribu sur E ou non. Si oui, écrivez "oui" sans justifier. Sinon, indiquez sans justifier une propriété des tribus qui n'est pas satisfaite par $\mathcal{E}_i$.

(i) $\mathcal{E}_1 = \{\varnothing,\, E,\, \{1, 2, 3\},\, \{4, 5\}\}$
(ii) $\mathcal{E}_2 = \{\varnothing,\, E,\, \{1\},\, \{2\},\, \{3, 4, 5\}\}$
(iii) $\mathcal{E}_3 = \{\varnothing,\, E\} \cup \{A \subset E : \text{la cardinalité de } A \text{ est paire}\}$
(iv) $\mathcal{E}_4 = \{A \subset E : 3 \in A \Leftrightarrow 4 \in A\}$

Exercice 2 *(5 points)*

(a) Donner la définition d'un ensemble dénombrable.

(b) Considérer la famille de tous les sous-ensembles de $\mathbb{Z}$ qui sont symétriques par rapport à l'origine :

$$\mathcal{A} = \{\, A \subset \mathbb{Z} \,:\, \forall\, k \in \mathbb{Z} : k \in A \,\Rightarrow\, -k \in A \,\}\,.$$

Montrer que $\mathcal{A}$ est une tribu sur $\mathbb{Z}$.

(c) Considérer la famille suivante de sous-ensembles de $\mathbb{Z}$:

$$\mathcal{C} = \{\, \{-k, k\} \,:\, k \in \mathbb{N} \,\}\,,$$

avec la convention que, si $k = 0$, alors $\{-k, k\} = \{0\}$. Montrer que $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{A}$.
(Pour l'une des deux inclusions, il peut être utile d'utiliser le fait qu'on travaille avec des sous-ensembles de $\mathbb{Z}$, qui est dénombrable.)

(d) Considérer l'espace mesuré $(\,\mathbb{Z},\, \mathcal{P}(\mathbb{Z}),\, \#\,)$, où $\#$ est mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$. La mesure $\#$ est-elle σ-finie ?

Exercice 3 *(2,5 points)*
Considérer l'espace mesuré $(\,\mathbb{R},\, \mathcal{B}(\mathbb{R}),\, \mu\,)$, où μ est une mesure de probabilité. Pour chaque $n \in \mathbb{N},\ n \geq 1$, on définit la suite suivante de sous-ensembles de $\mathbb{R}$:

$$A_n := \bigcup_{k=0}^{n} \left[\, \frac{k}{n},\, \frac{k+1}{n} \right)\,.$$

(a) Montrer que $\{A_n\}_{n \geq 1}$ est une suite d'ensembles strictement décroissante.

(b) Montrer que $\lim_{n \to \infty} \mu(A_n)$ vaut $\mu(A)$, où $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ est un ensemble à déterminer.